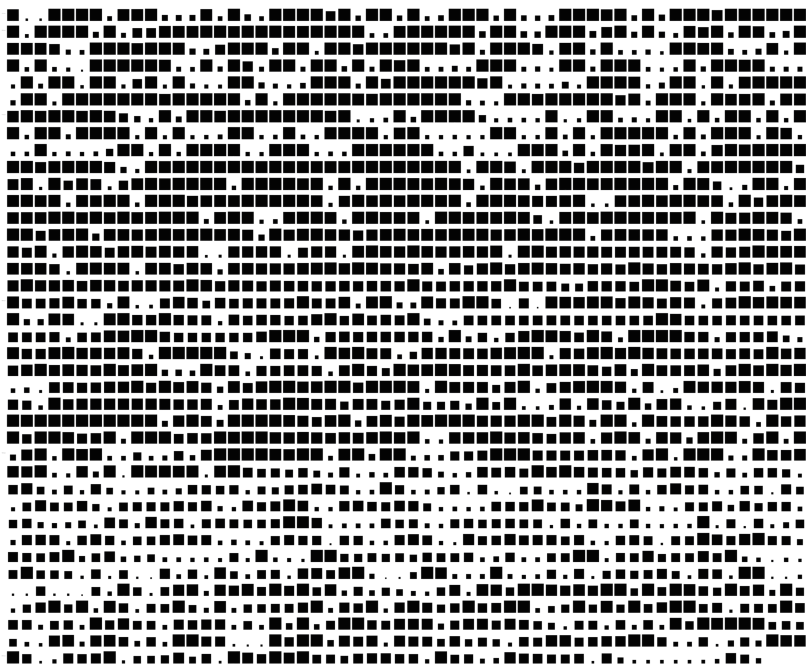


# FORMLÆRE

*Ei traktatform om form for design og estetiske fag*



Iver Raknes Finne

*iver.raknes.finne@stud.abo.no*

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo · 2026

---

«

Fingertuppane til snikkaren som høvlar eit sete kjenner motstanden i materialet før medvitet registrerer han; fibreane komprimerer seg, overflata skiftar frå ru til glatt, og det finst eit augeblink, umogeleg å tidfeste, der handa veit at forma er rett. Denne kunnskapen er ikkje mystisk. Ho er ein gradient i eit landskap av moglege konfigurasjonar, kjend gjennom tilbakekopling, og ho er eldre enn språket som forsøker å skildre henne. Alt dette arbeidet; høvelstål mot eik, oksygen mot cellulose, muskelfibrar mot gravitasjon; er agentar som navigerer samstundes, og forma som oppstår er ikkje nokon av dei sitt verk åleine, men skjeringspunktet mellom dei alle, eit kompromiss som held so lenge kreftene held.

Kvifor har ting den forma dei har?

I over hundre år har svaret vore ein variant av Sullivans formel: form følgjer funksjon. Michl har vist at formelen var ufalsifiserbar; ho forklarte alt, og difor ingenting. Form følgjer ikkje funksjon. Form følgjer form. Kubler kom nær; han såg at former ordnar seg i sekvensar, at kvar gjenstand er eit punkt i ein formell sekvens, og at somme punkt opnar nye sekvensar medan andre er replikasjonar. Han skildra rørsle utan å identifisere kreftene. Semper, hundre år tidlegare, kopla materialteknikk, form og kulturell meining i éin systematisk analyse, men disiplinen arva ikkje syntesen; han arva splittinga. Thompson viste at biologisk form følgjer fysiske krefter, at bølgeomønsteret i sanddyner og cellestrukturen i bein er manifestasjonar av same matematikk, men designteori tok aldri steget frå biologi til artefakt. Desse tradisjonane har skildra formverda stykkevis. Ingen har sameint dei.

Rammeverket som følgjer forsøker å svare på dette spørsmålet. Ikkje kvifor ein bestemt stol ser ut som han gjer, men kva slags prosess som genererer alle former: stolar, bein, fuglereit, algoritmar. Svaret kan samanfatta i éi setning: *form er ein posisjon i eit rom av moglegheiter, forma av samtidige seleksjonstrykk, navigert av agentar på fleire skalaer.*

Rammeverket kviler på tre pilarar frå tre uavhengige tradisjonar. Formgrammatikken til Stiny og Gips gjev det generative laget; ein kompetanse for å operere direkte på geometri, der reglar fyrer på den noverande forma og konstruksjonshistoria er irrelevant. Tanke-kunnskapsteorien til Hatchuel og Weil formaliserer den epistemiske navigasjonen; skiljet mellom det avgjorte og det uavgjorte, mellom det tenkelege og det kjende. Det substrat-uavhengige agensrammeverket til Levin og Fields gjev den ontologiske grunnen; ein agent er definert av tripplet måltilstand, avstandsmåling, justering, utan krav om medvit, og kompetanse skalerer frå molekylnettverk til kontinent. At tre domene uavhengig av kvarandre har konvergt om same trippel; kybernetikk, utviklingsbiologi og maskinlæring; stadfestar at definisjonen grip noko reelt.

Proposisjonane er haldne opp mot eit datasett på om lag 2 300 europeiske stolar (1280–2024) frå Nasjonalmuseet og Victoria and Albert Museum, inkludert fullstendig meshgeometri rekonstruert frå museumsbilete. Tala er illustrasjonar, ikkje premissar. Men stolane gjev proposisjonane ein empirisk berøringsflate; dei tvingar rammeverket til å gjere arbeid, ikkje berre deklare prinsipp.

Traktaten handlar om posisjonar og krefter, ikkje om verdi. Ho kan forklare avstanden mellom ein Wegner-stol og ein Monobloc i same formrom. Ho kan ikkje seie noko om kvifor den eine er verdt å halde i handa. Estetisk dom ligg utanfor formsystemet, slik etikk ligg utanfor logikken hjå Wittgenstein. Ho seier heller ikkje noko om intensjon. Agenten navigerer; modellen registrerer berre den resulterande posisjonen. Men det

traktaten kan gjere, er å vise kor mange aksar designaren representerte då forma vart navigert, og kva som skjedde langs dei aksane ho ikkje såg.

Proposisjonane er nyttige berre dersom formgjevaren, etter å ha lese dei, kan leggje dei frå seg og navigere landskapet med same intuisjon som før, men no med ei forståing av kvifor intuisjonen verkar. Rammeverket skal ikkje erstatte handverket. Det skal vise handverket kva det allereie gjer.

Desimaltala som nummererer dei einskilte proposisjonane, angjev deira logiske vekt. Proposisjonane n.1, n.2, n.3 osb. er utdjupingar av proposisjon nr. n; proposisjonane n.m1, n.m2, osb. utdjupingar av proposisjon nr. n.m, og so vidare. Kvar proposisjon ber ein opphøgd bokstav som viser logisk status: <sup>d</sup> definisjon, <sup>a</sup> postulat, <sup>t</sup> teorem, <sup>o</sup> observasjon, <sup>i</sup> illustrasjon. Kvart postulat har eit eksplisitt falsifiseringsvilkår.

*Oslo, april 2026*

»

**Affordanse:** Operasjonane eit materiale tillèt og hindrar (Gibson, 1979). Avgjer kva formoperasjonar som er moglege. [2.2]

**Agent:** Eit system definert av tripplet (måltilstand, avstandsmåling, justeringsmekanisme). Krev berre organisering; verken medvit, intensjon eller nervesystem (Rosenblueth et al., 1943; Wiener, 1948). [5.11]

**C (tankerommet):** Alle former som er tenkelege men ikkje avgjorte. Svarar til dei opne regionane i formrommet. [1.44]

**Formalgebra:** Mengda av former lukka under union, differanse og transformasjon. Grunnlaget for formgrammatikken. [1.32]

**Formgrammatikk:** Tripplet  $SG = (S, R, \omega)$ . Reglar som opererer under innleiring; berre den noverande forma avgjer kva som fyrer. [5.3]

**Formrom:** Mengda av alle moglege konfigurasjonar innanfor ein klasse. Eit rom der kvar akse er ein målbar eigenskap (Raupe, 1966). [1.3]

**Gradient:** Retninga og styrken til endringa i sannsynsfordeling over formrommet. Seleksjonstrykket er ein gradient, inga regel. [2.1]

**Innleiring:** Transformasjonen som viser at éi form finst i ei anna. Avgjer kva grammatikkreglar som kan fyre. [1.32]

**K (kunnskapsrommet):** Alle former som er kjende å verke eller svikte. Svarar til dei busette og stadfesta forbodne regionane. [1.44]

**Kanalisering:** Robustheit mot forstyrringar. Bratte dalveggar = stabil form (Waddington, 1957). [3.2]

**Kapasitet:** Bredda på lyskjeleg; kor mange aksar agenten *kan* representere. Skild frå omhug, som er kor mange han faktisk representerer. [5.6]

**Klasse:** Ei gruppe objekt som deler same affordansestruktur: dei tilbyr same konstallasjon av operasjonar til same konstallasjon av agentar. [1.31]

**Kognitiv lyskjeleg:** Delmengda av formrommet agenten kan representere og manipulere (Fields & Levin, 2022). [5.2]

**Multiskala-kompetanse:** Agens opererer samstundes på fleire skalaer, kvar med si eiga lyskjeleg og sine egne grammatikkreglar (Levin, 2022). [6.12]

**Omhug:** Mengda av aksar i formrommet agenten aktivt justerer for. Omhug er intelligensens innhald; intelligens er omhugen si form. [5.6, 5.61]

**Seleksjonstrykk:** Ein gradient som endrar sannsynsfordelinga over formrommet (Wright, 1932). [2.1]

**Substrat:** Det fysiske, algoritmiske eller sosiale systemet som realiserer agensen. Fungerer som ein null-ordens agent (Levin, 2022). [5.4]

**Tilpassingslandskap:** Vektorsummen av alle verksame seleksjonstrykk over formrommet (Wright, 1932; Waddington, 1957). [3.1]

*d = definisjon   a = postulat   t = teorem   o = observasjon   i = illustrasjon*

## 1      Formverda er alt som er tilfelle.

- 1.1<sup>o</sup>** Formverda er totaliteten av realiserte konfigurasjonar, ikkje ting. Alt som har form, har eksakt denne forma. At noko tek éi form framfor ei anna, krev ei forklaring.
- 1.2<sup>d</sup>** Eit **objekt** er den enklaste bestanddelen i ei form. Objektet er udeleg innfor det valde analysenivået; det utgjør substansen i formverda. Alle moglege former er gjevne med objekta.
- 1.21<sup>d</sup>** Ein **konfigurasjon** er ei samansetjing av objekt. Forma er strukturen til konfigurasjonen.
- 1.3<sup>d</sup>** **Formrommet** (*morphospace*) til ein klasse er mengda av alle hennar moglege konfigurasjonar.<sup>2,10,20</sup> Kvart realisert objekt okkuperer eitt punkt i dette rommet. Det empiriske formrommet er alltid ein projeksjon; forma eksisterer uavhengig av målinga.
- 1.31<sup>d</sup>** Klassen avgrensar formrommet gjennom delt *affordansestruktur*.<sup>12</sup> Objekta i klassen tilbyr same konstellasjon av operasjonar til same konstellasjon av agentar. Klassen set grensene; seleksjonstrykket fordelar innhaldet.
- 1.32<sup>d</sup>** Formrommet er ein algebra lukka under union, differanse og transformasjon.<sup>11,13,18</sup> Algebraen definerer kva operasjonar som er moglege.

Lat  $S$  vere ei mengd av former i eit euklidsk rom  $E^n$ , utstyrt med den euklidske transformasjonsgruppa  $\text{Trans}(E^n)$ :

|                    |                  |                                                                 |
|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Addisjon</b>    | $s_1 + s_2$      | Legg til ein ny del; behald den opphavlege                      |
| <b>Subtraksjon</b> | $s_1 - s_2$      | Fjern ein del                                                   |
| <b>Snitt</b>       | $s_1 \cdot s_2$  | Del forma; behald omriset                                       |
| <b>Innleiring</b>  | $\tau(a) \leq s$ | Finn ei delform i forma; endre proporsjon, orientering, retning |

Ei *innleiring* av  $a$  i  $s$  er ein transformasjon som plasserer  $a$  i  $s$ , eventuelt rottert, flytta eller skalert. Innleiringa er ein eigenskap ved den noverande forma, uavhengig av korleis ho vart konstruert.

**1.4<sup>d</sup>** Formrommet deler seg i tre regionar; *busette*, *opne* og *forbodne*.

**1.41<sup>o</sup>** Dei busette regionane er det historiske arkivet. Dei fungerer som ankerpunkt; tyngda veks med okkupasjonstid. Uavhengig konvergens stadfestar at attraktoren er reell.

**1.42<sup>o</sup>** Dei opne regionane er det *nærliggande moglege*. Tilgjengelege, men uaktualiserte. Dei er endelige; spente ut mellom det busette og det forbodne.

**1.43<sup>d</sup>** Dei forbodne regionane er utelukka av materielle, strukturelle eller energetiske vilkår. Forboded følgjer vilkåra, ikkje regionen. Eit materialskifte kan opne ein forboden region.

Bøk bøyer seg langs fiberen; granit gjer det ikkje. Materialet avgjer kva som er forbode.

**1.44<sup>d</sup>** Dei tre regionane utgjer ein epistemisk partisjon.<sup>16,17</sup> Det **kjende** ( $K$ ), det **tenkelege** ( $C \setminus K$ ), og det utenkjelege. Grensene er epistemiske, ikkje ontologiske.

$C$  er *tankerommet*. Alle former som er tenkelege men ikkje avgjorte.  $K$  er *kunnskapsrommet*. Alle former som er kjende å verke eller svikte. Formgjeving er rørsle mellom dei.

| C-K-operator                                             | Retning         | Lyskjele-operasjon |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| $C \rightarrow C$<br>(konseptekspansjon)                 | Innanfor $C$    | Utviding           |
| $C \rightarrow K$<br>(konjunktur $\rightarrow$ kunnskap) | Frå $C$ til $K$ | Kollaps            |
| $K \rightarrow C$<br>(kunnskap $\rightarrow$ konjunktur) | Frå $K$ til $C$ | Rørsle             |
| $K \rightarrow K$<br>(kunnskapsutdjuping)                | Innanfor $K$    | Oppløysingsauke    |

## 2 Ikkje alle posisjonar er like sannsynlege.

- 2.1<sup>d</sup> Eit **seleksjonstrykk** endrar sannsynsfordelinga i formrommet.<sup>3</sup> Trykket er ein gradient, inga regel. Det avgrensar kvar posisjonen *ikkje* kan vere. Forma er det som står att når trykka har utelukka alt anna.<sup>15</sup>
- 2.11<sup>t</sup> Eit trykk som inkje utelukkar, er inkje trykk. Eit trykk som utelukkar alt unnateke éin region, er determinisme. Alle observerte trykk ligg mellom desse.
- 2.12<sup>a</sup> Fleire seleksjonstrykk verkar samstundes. Med berre eitt trykk ville alle former vore identiske. Eit latent trykk verkar framleis; å påvise det krev variasjon i vilkåra.
- 2.13<sup>a</sup> Minst to seleksjonstrykk peikar i motstridande retningar. Kvar realisert form er difor eit kompromiss. Omgrepet «suboptimal» føreset ein referanse; utan eit spesifikt trykksett er det ikkje falsifiserbart.
- 2.14<sup>t</sup> Affordansestrukturen definerer klassen og er konstant innanfor han. Han ber difor null informasjon om kvifor éi form oppstod framfor ei anna. Dei resterande seleksjonstrykka driv all formvariasjon.
- 2.141<sup>o</sup> At stilen predikerer meir formvariasjon enn materialet, falsifiserer påstanden om at bruksmåten avgjer forma. Stilen ber ingen ergonomisk budskap; materialet er den faktiske mekaniske avgrensninga. At den ikkje-bruksmessige variabelen predikerer betre enn den bruksmessige, viser at bruk ikkje er den drivande krafta.



- 2.2<sup>d</sup> **Materialaffordansen** er operasjonane materialet tillèt og hindrar.<sup>12</sup> Signaturen er *latent*; han bind sannsynsfordelinga utan å tvin-ge geometrien. Stål fanst i hundreår før røyrstolen fordi ope- rasjonen mangla. Formhistoria er systematisk langsamare enn materialhistoria.
- Røyrret låg i sykkelfabriken i eit halvt hundreår. Nokon måtte sjå stolen i det.
- 2.21<sup>t</sup> Ein *samlevariabel* predikerer formvariasjon betre enn einskild- trykk. Stilperioden er ein slik samlevariabel. Stilen er ikkje ei forklaring; han er eit aggregat som absorberer alle samtidige trykk i éin etikett. Hovudfunksjonen er informasjonstom innan- for klassen. Stilen er eit symptom på underliggjande krefter, ikkje ei årsak.
- 3 Seleksjonstrykka spenner ut eit landskap over form- rommet.
- 3.1<sup>d</sup> **Tilpassingslandskapet** er vektorsummen av alle verksame seleksjonstryk- Kvar posisjon held ein verdi; graden av samtidig forløyising for alle trykk.
- 3.11<sup>t</sup> Landskapet lèt seg berre lodde retrospektivt. Det yter lokal prediksjon, men ingen einskildform er garantert. I stasen er siktlinja lang; i bifurkasjonen brotnar ho.
- 3.12<sup>t</sup> Tilpassingsfunksjonen har talrike lokale maksima. Landskapet er eit taggete massiv. Ein haug er staden der kvart avsteg kos- tar; dalar er tilstandane formene skyr. Éin universell topp er eit teoretisk unntak; empirien knuser postulatet om den eine perfekte forma.

- 3.2<sup>d</sup> Stabiliteten til ein haug svarar til brattleiken på dalveggane.<sup>8</sup> Bratte veggjar tvingar fram *kanalisering*. Forma støytter vekk forstyrringar. Dominante trykk faldar rommet til tronge korridorar. Djupe kanalar frys dimensjonane; grunne rommar fluktasjonen.
- 3.3<sup>d</sup> Ein **stilart** er forma si *sverming* kring eit felles tyngdepunkt.<sup>9</sup> Stilarten er ein *sverm*, ikkje ein kategori; grensene er naudsynleg uskarpe. Stilperiodar er gradientar, ikkje øyar.
- Ingen har nokon gong sett ein stil. Ein ser stolar som liknar kvarandre.
- 3.4<sup>t</sup> Formgjevinga skapar ikkje landskapets grunnstruktur; den fylgjer av dei materielle og energetiske vilkåra. Men kvar realisering modifierer landskapet lokalt gjennom utviding av K. Uavhengig konvergens stadfestar det. Isolerte tradisjonar navigerer den same kløfta utan å utveksle eit ord.
- 4 Landskapet er dynamisk.
- 4.1<sup>a</sup> Seleksjonstrykka kviler aldri. Haugar stig, søkk, flyttar seg, deler seg, smeltar saman. Optimal tilpassing er lokal i tid.
- 4.11<sup>o</sup> Ein ny teknologi flyttar grensa for det forbodne; ein ny marknad endrar kva landskapet belønner; eit nytt materiale utvidar operasjonsrommet.
- 4.2<sup>o</sup> Endringa er *diskontinuerleg*. Lange periodar med stase bryt saman i brå skifte. Radiasjon inn i ein ny region, deretter konvergens. Diskontinuiteten er signaturen til dynamikken, ikkje eit brot med han.
- 4.3<sup>t</sup> Landskapet har minne.<sup>14</sup> Kvar realisert form endrar seleksjonstrykka for den neste. All formgjeving er omformgjeving; agenten arvar alltid ein posisjon. *Stiavhengigheit* er eit fundamentalt trekk, ingen anomali.

4.4<sup>o</sup> Formrommet ekspanderer kumulativt. Det *nærliggende mulige*<sup>13</sup> er  $C \setminus K$ -grensa; mengda av former som er tenkelege men ukjende som realiserbare. Materialstraumar driv landskapsendringa.

4.5<sup>o</sup> Når eitt trykk dominerer, kollapsar landskapet mot éin attraktor. Eit eineveldande trykk forklarar ikkje form; det er fråværet av forklaring. Diversitet speglar mangfald av aktive trykk.

4.51<sup>f</sup> Ei lære som reduserer alle seleksjonstrykk til eitt kollapsar lyskjegla til éin dimensjon. Dette er ikkje rasjonalitet; det er redusert omhug.

Formene som oppstår under eit kollapsa landskap sviktar under dei reelle trykka lære var blind for. Skaden er i praksis irreversibel. Dei fortrengde kompetansane; materialkulturane, handverkstradisjonane, dei lokale agentane; let seg ikkje gjen-skepe identisk frå lære som fortrengte dei.

5 Verda rommar agentar som responderer på landskapet.

5.1<sup>a</sup> Kvar klasse har minst eitt system som navigerer landskapet via negativ tilbakekopling.

5.11<sup>d</sup> Ein **agent** er ein operator definert av trippelet måltilstand, avstandsmåling, justeringsmekanisme.<sup>4, 5, 6, 7</sup> Agens krev berre organisering; verken medvit, intensjon eller nervesystem. Informasjonsflyt skil agentar frå passiv materie. Definisjonen er substrat-uavhengig. Eit kvart system som oppfyller vilkåra er ein agent.

Formelt. Agent  $A := (g, d, \delta)$ . Det finst ein Lyapunov-funksjon  $V$  slik at

$$V(g) = 0$$

Målet er nullpunktet

$$V(x) > 0 \text{ for } x \neq g$$

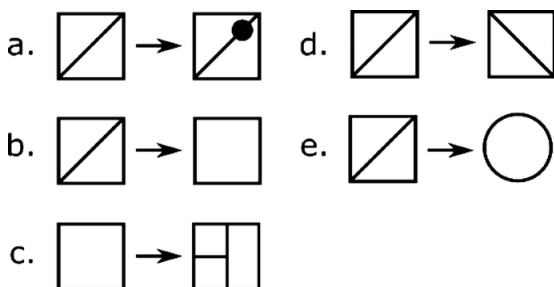
Alt anna er avstand

$$V \text{ er ikkje-aukande langs } x_{n+1} = \delta(x_n)$$

Systemet nærmar seg målet

- 5.12<sup>o</sup> Agens er *stratifisert*. Termostaten og arkitekten deler same navigasjonsstruktur; dei skil seg i navigasjonskompleksitet, ikkje i navigasjonslogikk.
- 5.13<sup>t</sup> Agenten responderer på gradienten i landskapet, ikkje på forma. Han oppfinn ikkje målet; han oppdagar det. Navigasjon krev berre den lokale gradienten. Lokal kompetanse produserer global manifestasjon.
- Formgjevaren opplever valfridom. Erttertida viser kva landskapet avgjorde.
- 5.2<sup>d</sup> **Kognitiv lyskje** er delmengda av formrommet agenten kan representere og manipulere.<sup>21</sup> Alt utanfor lyskje manglar kausal eksistens for agenten. Lyskje spenner frå cellulær milisekundrespons til tiårslang konsensus.
- 5.21<sup>t</sup> Lyskje dikterer oppløysinga til formrommet. Agenten persiperer *affordansar*, ikkje former. Ein affordans er den lokale asymmetrien innanfor lyskje. Utviding aktualiserer latente affordansar; innsnevring deaktiverer reelle.
- 5.3<sup>d</sup> Agenten manipulerer formgeometrien direkte. Konfigurasjonar lukka under union og snitt utgjer ein *formalgebra*; **formgrammatikken**<sup>11</sup> utfører diskrete overgangar i denne geometrien. Reglar fyrer på innleiring; inndatageometrien er einaste premiss.
- Ein formgrammatikk er eit trippel  $SG = (S, R, \omega)$  der  $R = \{r_i : (a_i, b_i)\}$ . Reglane transformerer former:

|                         |                                                |                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Regelapplikasjon</b> | $s \rightarrow (s - \tau(a_i)) + \tau(b_i)$    | Finn delforma; erstatt ho                        |
| <b>Språk</b>            | $L(SG) = \{s \in S : \omega \rightarrow^* s\}$ | Alle former grammatikken kan generere            |
| <b>Fyring</b>           |                                                | Regelen fyrer for kvar innleiring av $a_i$ i $s$ |
| <b>Premiss</b>          |                                                | Noverande geometri; ikkje konstruksjonshistorie  |



**5.31<sup>t</sup>** Grammatikkoperasjonen er ein  $C \rightarrow C$ -partisjon; ho utvidar tanken. Realisering er ein  $C \rightarrow K$ -operasjon; ho avgjer han. Grammatikken definerer moglegheitsrommet; landskapet fastset trajektorien. Agenten forløyser konfigurasjonen som mest radikalt reduserer lokal spenning.

**5.4<sup>d</sup>** Substratet fungerer som ein *null-ordens agent*. Det vetoar konfigurasjonar og gjev resonans til andre gjennom ufravikelege avgrensingar.

**5.41<sup>i</sup>** Biologisk vev navigerer via bioelektrisk polarisering;<sup>22, 24</sup> menneskeleg praksis via materiell friksjon; ein slimsopp via oscillerande samandragingar; ein språkmodell via vektoriell merkesemd. Navigasjonsmekanikken er universell; kompetansen formelt ekvivalent.

- 5.5<sup>t</sup> Navigasjonskompetanse akkumulerer seg som strukturert informasjon. Læring er den irreversible ekspansjonen av tilgjengelig formrom.
- 5.6<sup>d</sup> **Omhug**<sup>23</sup> er mengda av aksar i formrommet agenten *aktivt* representerer og justerer for. Omhug er ikkje det same som kapasitet. Kapasiteten er bredda på lyskjegla; det er kor mange aksar agenten *kan* representere. Omhugen er kor mange han faktisk representerer.
- 5.61<sup>t</sup> Agenten navigerer berre innanfor lyskjegla. Omhugen avgjer kor mange aksar lyskjegla rommar. Ein agent med omhug for tre dimensjonar oppdagar kompromiss ein agent med éin dimensjon ikkje veit finst. Den fyrste produserer former som toler fleire trykk samstundes. Den andre produserer former som sviktar langs dei aksane ho ikkje såg.
- 5.62<sup>d</sup> Kompetansen til ein agent er evna til å navigere mot stabile posisjonar i landskapet. Kompetansen veks med omhugen. Det me kallar intelligens, er nettopp denne kompetansen. Omhug er difor intelligensen sitt innhald; intelligens er omhugen si form.<sup>23</sup>
- 5.63<sup>t</sup> Ein agent utan omhug for ein dimensjon er blind for landskapets gradient langs den aksen. Blindskapen er ikkje nøytral. Dei usynlege trykka verkar framleis. Forma som oppstår under redusert omhug ber signaturen av det agenten ikkje såg; ho sviktar der ho aldri vart prøvd. Omhugen kan ikkje supplerast i ettertid; den måtte vore der då forma vart navigert.

- 5.64<sup>a</sup> Å utvide lyskjegla er ei etisk handling. Premissen kviler på at designhandlinga har reelle konsekvensar for andre agentar som navigerer det same landskapet. Å snevra ho er å overlevere delar av formverda til krefter ingen representerer. Konsekvensane er borna av dei som lever med forma, ikkje av den som form-gav ho.
- 6      Forma oppstår i feltet mellom agentar.
- 6.1<sup>t</sup>      Fleire agentar responderer på ulike trykk samstundes. Kvar form er eit *poly-agentisk kompromiss*. Ingen einskild agent dikterer morfologien; ho trer fram i skjeringspunktet mellom dei.
- 6.11<sup>t</sup>      Kvart nivå løyser problem kompetent innanfor si eiga lyskjegle. Lågare komponentar fremjar mål dei manglar kapasitet til å representere. Reduksjonisme og holisme er komplementære; begge er sanne, ingen er tilstrekkeleg åleine.
- 6.12<sup>t</sup>      Agens er *multiskalar*.<sup>22</sup> Kvar skala har sin eigen kompetanse og si eiga lyskjegle. Formproduksjon er distribuert  $C \leftrightarrow K$ -ekspansjon utført av grammatikkoperasjonar over kompetanseskalaer.
- Formelt.  $\text{Form} = \text{SG}(\nabla_{C(A)} L(c, t))$ , der SG er grammatikken,  $\nabla_{C(A)}$  er gradienten avgrensa til lyskjegla, og L er landskapet. Forma er grammatikkens respons på den gradienten agenten kan sjå.
- 6.13<sup>t</sup>      Agenten vel; landskapet filtrerer. Kontrollen er alltid delt. Utforsking krev lause koplingar; utnytting krev tette.
- 6.14<sup>t</sup>      Designaren er aldri åleine i landskapet. Ho navigerer i eit felt av konkurrerande agens frå mikrobielt vev til marknadskrefter. Kompetansen hennar ligg i å koordinere uavhengige lyskjegler til eit stabilt form-optimum.

- 6.2<sup>o</sup> Tett samanbinding etablerer globale tilbakekoplingsløyper; heilskapen vert sjølv ein agent.
- 6.3<sup>t</sup> Ein *stilart* manglar kausal kraft;<sup>9,15</sup> han er ikkje ei kraft, men eit *mønsterminne*. Stilarten fungerer som ein makroskala-attractor som kanar lyskjeleane til agentane som observerer han.
- Han forenkla navigasjon ved å tilby eit gjenkjenneleg tyngdepunkt; men å formgje «i ein stil» utan å forstå trykka som genererte klynga, er ein kategorifeil.
- Å velje medvite frå historia sine former er derimot ein kompetanse: designaren som navigerer med stilkunnskap representerer fleire aksar enn den som navigerer utan.
- 6.31<sup>o</sup> Brukaren navigerer formverda gjennom stil. For brukaren er stilarten ikkje eit symptom; han er eit grensesnitt. Brukaren persiperer ikkje seleksjonstrykka; ho persiperer tyngdepunktet. Designaren som ignorerer dette, ignorerer agenten ho formgjev for.
- 6.4<sup>t</sup> Kvar realisert form viser agentane at posisjonen er mogleg; ho utvidar det kjende og forskyver grensa til det nærliggande moglege. Formhistoria tømmer ikkje eit lukka repertoar; ho utvidar det gjennom rørsle.
- 6.5<sup>t</sup> Inga form er endeleg. Kvar balanse vert med tida suboptimal. Berre den generative strukturen varer; formrom, trykk, landskap, agentar. Formene er flyktige spor; grammatikken er stabil.
- 6.6<sup>o</sup> Formverda er det tilfellet som verkar. Navigasjonen held fram. Denne traktaten er sjølv ein posisjon i formrommet; ho er falsifiserbar.

## 7 Forma viser kor langt omhugen rakk.



- 7.1<sup>t</sup> Den realiserste forma er eit leseleg arkiv over kompromisset sin dimensjonalitet. Ei form designa under trong omhug sviktar systematisk langs dei aksane som ikkje vart tekne vare på. Svikten er ikkje tilfeldig; ho ber signaturen av blindskapen som produserte ho. Påstanden er deskriptiv og falsifiserbar uavhengig av den normative.
- 7.2<sup>a</sup> Dersom designaren kunne ha representert fleire aksar men valde å ikkje gjere det, er dei resulterande sviktane tilskrivbare det valet. Premissen er at agentar bør representere so mange aksar som dei har kapasitet til. Premissen er ikkje deduserbar frå dei føregåande proposisjonane; men han er heller ikkje vilkårleg. Han følgjer av at designhandlinga har reelle konsekvensar for andre agentar.

Cellekolonien som legg seg til ro på bunnen av petriskåla og avgjer om ho skal verte eit kollektiv eller ikkje, utfører same operasjon som eit frogeembryo som legg ansiktet sitt saman frå eit bioelektrisk minne ingen einskild celle rår over. Det elektriske ansiktet; kartlagt i fluorescerande fargestoff av Levins laboratorium, synleg som eit mønster av spenningsgradientar lenge før gena som kodar for auge og munn er slått på; er eit minne om noko som ikkje finst enno, bore av tusenvis av celler som har semjast om ein felles modell av det dei skal verte. Ein organisme finst fordi alle cellene er samde om at det er dit dei skal. Skrap ein strek i plastret, og kvar øy bestemmer seg for at ho er embryoet. Slik oppstår tvillingar. Talet på individ i eit blastoderm er ikkje genetisk bestemt; det er eit fysiologisk utfall av kor langt den bioelektriske samordninga rekk.

Kreft, i dette rammeverket, er ikkje ein sjukdom i cellene. Det er ein sjukdom i sjølvvet. Onkogenet koplar cella elektrisk frå nettverket. Grensa mellom sjølv og omverd krympar. Cella er ikkje meir egoistisk; ho har eit mindre sjølv. Ho sluttar å delta i det kollektive prosjektet og vert ein eincelleorganisme omgjeven av eit miljø ho ikkje lenger vedkjenner seg. Metastase. Men tvingar du cella tilbake inn i det elektriske nettverket, forsvinn svulsten. Onkoproteinet glør framleis raudt i kvart fluorescensmikroskopbilette. Genfeilen er der. Men cella navigerer att mot anatomiske mål ho hadde gløymt fordi ho var kopla frå nettverket som bar dei.

Eg skriv dette til deg som formar.

Det du nettopp las er ikkje ein metafor for design. Det er same struktur. Kvar gong du snevrar lyskjegla; kvar gong du reduserer alle seleksjonstrykk til eitt; kvar gong du optimaliserer éin dimensjon og let resten fare; gjer du det same med forma som onkogenet gjer med cella. Du koplar henne frå nettverket av agentar som saman heldt forma stabil. Materialet mistar stemma si. Handverkaren mistar hendene sine. Brukaren mistar kroppen sin. Økosystemet mistar framtida si. Forma vert ein amøbe; ho sviktar langs aksane ingen representerte, og svikten vert boren av dei som lever med henne, i åra og tiåra etter at du har levert teikningane og fått honoraret og gått vidare til neste prosjekt.

Trachealceller frå eit menneske, frigjorde frå kroppen, reorganiserer seg til sjølvdrivne vesnar som aldri har eksistert på jorda, og byrjar lækje sår ingen har bede dei lækje. Halvparten av genomet vert uttrykt annleis. Ni tusen gen skiftar tilstand. Same DNA, radikalt annleis form. Genregulatoriske nettverk, berre kjemiske stoff i samspel, er i stand til seks ulike former for læring. Ein sorteringsalgoritme, deterministisk og triviell, har sideoppdrag algoritmen aldri bad om; aspekt av kognisjon, minimale men reelle, heilt ned til botn. Det finst ikkje passiv materie. Det har aldri gjort det. Det me kalla dødt stoff var levande kompetanse me ikkje hadde lyskjegle til å sjå.

Og me byggjer no. Me byggjer med agentisk materie. Me byggjer med språkmodellar som navigerer latente rom. Me byggjer med genredigering og bioprinting og sjølvmonterande material og fleirskaala-kompetanshierarki der celle, materiale, verktøy, handverkar, organisasjon og marknad alle er agentar med eigne lyskjegler som deformerer landskapet for kvarandre samstundes. Me byggjer med teknologiar som gjer det mog-

leg å koordinere kompetanse på skalaer som aldri har vore kopla; frå molekylær manipulasjon til kontinental økologisk restaurering.

Me byggjer utan eit fundament.

Designfaga har ingen formell modell for kva dei gjer. Ingen felles grammatikk. Ingen presis definisjon av kva ein agent er, kva eit seleksjonstrykk er, kva eit tilpassingslandskap er, kva omsorga til ein formgjevar faktisk rommar. Me har estetisk intuisjon. Me har stilhistorie. Me har handverksminne. Det er ikkje nok. Det har aldri vore nok. Men konsekvensane av å mangle det har aldri vore so store, fordi verktøya aldri har vore so mektige, og materien aldri so tydeleg i stand til å svare tilbake.

Kvart materialeøkosystem me kollapsar, kvar handverkskompetanse me fortrenger, kvart lokalt agenthierarki me faldar til éin global attraktor fordi éin dimensjon er lettare å rekne på enn fem; det er celler som vert kopla frå nettverket. Kompetansane let seg ikkje gjenskape identisk frå læra som fortrengte dei. Tapet er irreversibelt. Me krympar sjølvet til formverda kvar einaste gong me snevrar lyskjegla til det som er enkelt å optimalisere.

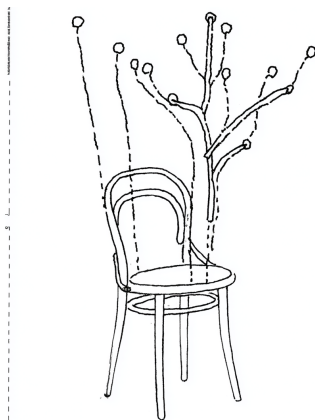
Denne traktaten er ikkje ei sanning. Ho er eit koordinatsystem. Ho tvingar deg til å seie kva du representerer og kva du overlet. Ho tvingar deg til å spesifisere kva agentane er, kva seleksjonstrykka er, korleis landskapet ser ut, kor vid lyskjegla di er. Og det du ikkje kan spesifisere, kan du ikkje forsvare. Rammeverket er falsifiserbart; vilkåra for å felle det er lista i notata. Om du kan felle det, fell det. Det ville vere eit framsteg.

Men inntil det fell: bruk det. Utvid lyskjegla. Representér fleire aksar. Kopla deg tilbake til nettverket av agentar du formar saman med, ikkje over. Bygg former som toler kreftene du ikkje kontrollerer. Ikkje fordi traktaten seier det. Men fordi designhandlinga har konsekvensar for andre agentar, og konsekvensane er borna av dei som lever med forma.

Akslotlet som misser eit lem detekterer avviket frå måltilstanden, arbeider seg tilbake, og stansar når lemmet er korrekt. Stansinga er det mest forbløffande. Systemet veit kva det skal vere. Spørsmålet er om du veit kva formene dine skal vere; ikkje kva dei skal sjå ut som, men kor mange aksar dei skal tole, kor mange agentar dei skal tene, kor mange krefter dei skal stå i.

Forma viser kor langt omsorga rakk. Kor langt rekk di?

Thonet nr. 14 (1859) okkuperer eitt punkt i *formrommet*. Over femti millionar eksemplar er produserte; ho er den mest reproduserte stola i historia. Objektet tilbyr sitting, stabling og transport; ein konstellasjon av *affordansar* som definerer klassen. *Seleksjonstrykka* verkar samstundes; materialkostnad, produksjonshastigheit, transportvolum og sosial lesbarheit. Kvart trykk avgrensar kvar forma *ikkje* kan vere. Det som står att, er nr. 14. Bøka tillèt mjuke kurver langs fiberen og vetoar sprø bøyingar; slik set materialet grensene for forma, uavhengig av den einskilde stola. Thonet navigerer etter minst fire aksar samstundes, og forma sit på ein bratt haug i *tilpassingslandskapet* der kvart avsteg kostar. Ettetida plasserer objektet i ein kategori dei kallar historisme, men etiketten forklarar ingenting; han skildrar forma som eit ferdig fossil. Det som stivna, cellulosen, er ikkje fossil. Tinga me omgjev oss med, utgjer førebelse forlengingar av kroppane våre; protesar for muskulatur og ledd. Stola du sit i akkurat no navigerer framleis; ho responderer umerkeleg på trykket frå massen din, på rørslene til molekyla i romtemperaturen, på fotona som treff overflata. Ho er eit kompromiss mellom fysiske krefter som framleis slit i materialet. Det som skil ho frå gjenstandane bak glasmontera, er berre at oksidasjonen og friksjonen enno ikkje har fullført arbeidet sitt.



Tørrfurua i skogen har inga forventning om mennesket innleira i seg; ho er eit resultat av biologiske og geologiske trykk. Stola, derimot, er bunden av ei affordanse som ventar på å bli utløyst gjennom våre proporsjonar og vår tyngdekraft. Når ho står der tom, vitnar ho om eit fråvær; forma er eit negativt avtrykk, eit fysisk ekko av nokon som ikkje lenger er der. Å forme er å teikne opp grensene for eit framtidig nærvær. Kvar gjenstand er ein lovnad om menneskeleg bruk, og kvar form står att som eit fossil av ein tidlegare omhug. Alt design er til sist reiskap som ventar på eit samandrag som kanskje aldri kjem.

- [1] Semper, G. (1860). *Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten*. Verlag für Kunst und Wissenschaft.
- [2] Thompson, D'A. W. (1917). *On Growth and Form*. Cambridge University Press.
- [3] Wright, S. (1932). The roles of mutation, inbreeding, crossbreeding, and selection in evolution. *Proc. Sixth Int. Congress of Genetics*, 1, 356–366.
- [4] Rosenblueth, A., Wiener, N. & Bigelow, J. (1943). Behavior, purpose and teleology. *Philosophy of Science*, 10(1), 18–24.
- [5] Wiener, N. (1948). *Cybernetics*. MIT Press.
- [6] Turing, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. *Mind*, 59(236), 433–460.
- [7] Ashby, W. R. (1956). *An Introduction to Cybernetics*. Chapman & Hall.
- [8] Waddington, C. H. (1957). *The strategy of the genes*. George Allen & Unwin.
- [9] Kubler, G. (1962). *The shape of time*. Yale University Press.
- [10] Raup, D. M. (1966). Geometric analysis of shell coiling. *Journal of Paleontology*, 40(5), 1178–1190.
- [11] Stiny, G. & Gips, J. (1972). Shape grammars and the generative specification of painting and sculpture. *Information Processing 71*, 1460–1465.
- [12] Gibson, J. J. (1979). *The ecological approach to visual perception*. Houghton Mifflin.
- [13] Kauffman, S. A. (1993). *The origins of order*. Oxford University Press.
- [14] Arthur, W. B. (1994). *Increasing returns and path dependence in the economy*. University of Michigan Press.
- [15] Michl, J. (1995). Form follows WHAT? The modernist notion of function as a carte blanche. *1. Designforum Finland Magazine*, 1.
- [16] Hatchuel, A. & Weil, B. (2003). A new approach of innovative design: An introduction to C-K theory. *Proc. ICED 2003*.
- [17] Hatchuel, A. & Weil, B. (2009). C-K design theory: An advanced formulation. *Research in Engineering Design*, 19(4), 181–192.
- [18] Stiny, G. (2006). *Shape: Talking about seeing and doing*. MIT Press.
- [19] Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127–138.
- [20] Mitteroecker, P. & Huttegger, S. M. (2009). The concept of morphospaces in evolutionary and developmental biology. *Biological Theory*, 4(1), 54–67.
- [21] Fields, C. & Levin, M. (2022). Competency in navigating arbitrary spaces. *Entropy*, 24(6), 819.
- [22] Levin, M. (2022). Technological approach to mind everywhere. *Frontiers in Systems Neuroscience*, 16, 768201.
- [23] Doctor, T., Wakefield, E., Pavlic, T. P. & Levin, M. (2024). Biology, Buddhism, and AI: Care as the driver of intelligence. *Entropy*, 26(4), 352.
- [24] Levin, M. (2025). Living things are not machines (also, they totally are). *Noema Magazine*.
- [25] Trentmann, F. (2016). *Empire of Things: How We Became a World of Consumers*. Allen Lane.
- [26] Pye, D. (1968). *The Nature and Art of Workmanship*. Cambridge University Press.

**1.3** Omgrepet *morphospace* vart innført av Raup [10] for skjellgeometri og generalisert av Mittemoecker & Huttegger [20] til utviklingsbiologi. Me brukar det her substrat-uavhengig; rommet er definert av eigenskapar, ikkje av domene.

**1.31** Gibson [12] definerer affordanse som relasjonell; ikkje ein eigenskap ved objektet aleine, men ved objektet-i-relasjon-til-agenten. Me utvider dette til å definere klassen sjølv gjennom affordansekonstellasjonen.

**1.2** «Udeleg» tyder udeleg innanfor det valde analysenivået. Objektet er det nivået der vidare dekomponering øydelegg den kausale kapasiteten me er interesserte i. Under det nivået finst det framleis fysikk; men ikkje formgjeving.

**1.32** Formalgebraen er utvikla av Stiny over fire tiår [11, 13, 18]. Algebraen er ikkje ein modell av form; han er syntaksen til formrommet. Innleiringsoperasjonen (at ei delform vert gjenkjend i ei heilform) er grunnlaget for grammatikkreglane i 5.3. At formrommet er kontinuerleg langs geometriske aksar og diskret langs materielle, adresserast her for fyrste gong.

**1.44** Tanke-kunnskapsteorien er utvikla av Hatchuel & Weil [15, 16] som ein formalisme for designprosessen. Me identifiserer C med dei opne regionane i formrommet og K med dei busette og stadfesta forbodne. Partisjonen er epistemisk; ho endrar seg med kvar ny realisering.

**2.1** Seleksjonstrykk som gradient (ikkje regel) er Wrights [3] tilpassing av evolusjonsteori. Michl [15] viste at den funksjonalistiske «regelen» (form follows function) er logisk tom. Vår formulering; at forma er ein rest; generaliserer Michls innsikt til eit positivt rammeverk. «Rest» er ei forenkling; meir presist er forma ein likevektstilstand i eit system der form og trykk er gjensidig avhengige (jf. 4.3). Restmetaforen held for den synkrone analysen; den dynamiske analysen krev likevektsomgrepet. Trentmann [25] skildrar den materielle kulturen si gjensidigheit frå eit historisk perspektiv.

**3.1** Tilpassingslandskapet samlar Wrights [3] adaptive landscape og Waddingtons [7] epigenetiske landskap i éin definisjon. Wright skildra landskapet for populasjonar; Waddington for utviklingsprosessar. Me skildrar det for formverda.

**3.2** Kanalisering er Waddingtons [7] omgrep for utviklingsrobustheit. I vårt rammeverk tyder det at somme dimensjonar av formrommet er meir robuste enn andre. Empirisk: setehøgde varierer minimalt ( $CV = 0,07$ ) over 500 år; ornament varierer maksimalt ( $CV \approx 1,5$ ). Spreiinga er 128 gonger.

**4.3** Stiavhengigheit er Arthurs [14] omgrep for korleis tidlege val låser seinare. I formverda: kvar realisert konfigurasjon deformerer landskapet rundt seg og avgrensar kva nabokonfigurasjonar som er tilgjengelege for den neste agenten.

**5.4** Substratet som null-ordens agent har ein parallell i Pyes [26] skilje mellom *risikohandverk* (utfallet avheng av handverkarens kompetanse i kvart steg) og *visshetshandverk* (utfallet er predeterminert av forma, jigen, maskina). Risikohandverket let substratet tale sterkare; visshetshandverket dempar substratets agens. Begge er former for navigasjon; dei skil seg i kor mykje av landskapet substratet sjølv får utforske.

**5.1** Ei klasse utan ein navigerande agent er formelt mogleg men empirisk tom; ho ville ha null realiserte posisjonar og difor ikkje eksistere som observerbar klasse.

**5.11** Agentdefinisjonen konvergerer frå fire uavhengige tradisjonar: kybernetikk [4, 5, 7], utviklingsbiologi [22, 24], maskinlæring (gradientnedstigning som navigasjon), og fri-energi-prinsippet [19]. At fire domene uavhengig definerer same struktur (mål, måling, justering), stadfestar at definisjonen grip noko reelt. Definisjonen er Turing-komplett [6]; eit kvart system som oppfyller (g, d,  $\delta$ ) med konvergensgaranti er ein universell navigator uavhengig av substrat. Formgramma-

tikken er og Turing-komplett; Stiny (1975) konstruerte to uavhengige simuleringar av Turing-maskiner i formgrammatikk-formalismen.

**5.2** Kognitiv lyskjegle er Fields & Levins [21] generalisering av perseptuelle grenser til vilkårlege agentar. Omgrepet generaliserer den fysiske lyskjegla frå relativitetsteorien: det finst ei grense for kor mykje av formrommet ein agent kan representere innanfor sin eigen tidsskala.

**5.6–5.61** Omhug som formell eigenskap ved agentar er frå Doctor, Levin et al. [23]. Identiteten *omhug = intelligensens innhald; intelligens = omhugen si form* er vår formulering av deira innsikt: at mengda av dimensjonar eit system aktivt justerer for, er same ting som det me kallar intelligens.

**6.12** Multiskala-kompetanse er Levins [22] rammeverk for korleis biologiske system opererer agentisk på fleire skalaer samstundes. Me generaliserer det til formverda: celle, materiale, verktøy, handverkar, marknad er alle agentar med eigne lyskjegler. Forma er resultatet av deira samtidige navigasjon.

**5.61** Proposisjonen er ein definisjon (status d), ikkje eit teorem. Identiteten omhug = intelligens er eit val av terminologi, ikkje ein empirisk påstand. Eit uavhengig mål på intelligens (til dømes navigasjonseffektivitet som funksjon av  $\dim(C(A))$ ) ville gjort identiteten testbar. Semper [1] var den fyrste som kopla materialteknikk, form og kulturell mening i ein systematisk analyse; omhugsomgrepet generaliserer denne innsikta. Thompson [2] viste at biologisk form følgjer fysiske krefter; me generaliserer innsikta hans til alle formdomene.

**Falsifiseringsvilkår.** Proposisjonar av type  $t$  (teorem) og  $a$  (postulat) er falsifiserbare. Hovudvilkåra:

**2.12** Falsifisert dersom ein observerer ein klasse der all formvariasjon let seg forklare av éin einaste faktor.

**2.14** Falsifisert dersom bruksmåten (ikkje stilen) predikerer meir formvariasjon enn alle andre variablar innanfor klassen.

**3.12** Falsifisert dersom tilpassingsfunksjonen konsekvent har éin einaste global topp i kvar klasse.

**4.1** Falsifisert dersom landskapet er stabilt over tid; dersom vektene ikkje endrar seg.

**4.51** Falsifisert dersom éin-dimensjonal optimalisering produserer former som ikkje sviktar under dei andre dimensjonane.

**5.62** Falsifisert dersom snevring av lyskjegla ikkje har negative konsekvensar for forma si robustheit.

**6.1** Falsifisert dersom éin einskild agent konsekvent dikterer morfologien i ein klasse.

**6.3** Stilarten spelar for formverda ei rolle som liknar det genus spelar i biologien; ein deskriptiv kategori som fangar slektskap utan å forklare det. Om stilarten ber kausal kraft utover mønsterminne; om han kan kanalisere navigasjon aktivt og ikkje berre passivt; er eit ope spørsmål. Falsifiseringseksperiment: gje to grupper designarar identiske trykk men ulike stileksponering. Dersom stileksponeringa endrar formvariasjonen signifikant utover trykka sin effekt, har stilarten kausal kraft utover mønsterminne.

**6.3** Ingen reint eksperiment testar stileksponering som uavhengig variabel på formvariasjon (per april 2026). Designifikasjon-litteraturen stadfester at eksempeleksponering avgrensar kreativ output, men isolerer ikkje stilnivået frå eksempelnivået. Falsifiseringseksperimentet i 6.3-notatet er difor originalt.

**6.5** Følgjer av 2.13 (motstridande trykk utelukkar permanent likevekt) og 4.1 (trykka kviler aldri). Saman: ingen balanse er stabil over tid; kvar form er gyldig berre for aktualiseringsaugeblikket.

**5.64** Proposisjonen er eit postulat (status a), ikkje eit teorem. Den normative påstanden følgjer ikkje frå det formelle apparatet åleine; ho krev ein tilleggspremiss om at designhandlinga har konsekvensar for andre agentar. Denne premissen er parallell til Doctor et al. [23] si kopling mellom omhug og normativitet. At premissen ikkje er deduserbar, gjer han ikkje vilkårleg; han gjer han eksplisitt.

**5.6** Distinksjonen mellom omhug og kapasitet er avgjerande. Ein designar med brei kapasitet som likevel berre attenderer til éin akse; til dømes visuell nyheit åleine; viser trong omhug trass i høg kapasitet. Det er omhugen, ikkje kapasiteten, som er leseleg i forma.

**6.12** Kjerne-likninga  $\text{Form} = \text{SG}(\nabla_{C(A)} L(c, t))$  er eit strukturelt skjema, ikkje ein prediksjonsmotor. Ho spesifiserer kva komponentar som er naudsynte og saman tilstrekkelege for å forklare form; grammatikk, landskap, og lyskjegle; men ho spesifiserer ikkje den funksjonelle forma til L, ikkje kva grammatikkreglar som fyrer, og ikkje dimensjonaliteten til  $C(A)$  for ein gjeven agent. Analogien er  $F = ma$  før kraftlova er kjend.

**7.1–7.2** Proposisjon 7 rommar to distinkte påstandar. Den deskriptive (7.1) kan testast empirisk: dersom former designa under demonstrerbart trong omhug ikkje presterer dårlegare langs urepresenterte aksar enn former designa under brei omhug, er proposisjonen tilbakevist. Den normative (7.2) gjev den deskriptive retning og relevans, men står ikkje og fell med henne.

**CK-kritikk.** Den sterkaste innvendinga mot tanke-kunnskapsteorien er at C-rommet er ein-dimensjonalt og at funksjons- og strukturomgrep manglar. Denne traktaten adresserer begge: formrommet er fleirdimensjonalt (1.3); affordansestrukturen erstattar funksjonsomgrepet (1.31); og formalgebraen gjev struktur (1.32).